ПЛАН СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОИСКОВО-АГЕНТНОЙ ИИ-КОМПАНИИ

Стратегия компании, архитектура продукта и дорожная карта реализации

Материал для научно-аналитического и проектного использования

Санкт-Петербург
2026

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Документ задаёт практический план создания компании и продукта категории поисково-агентных ИИ-систем. Он соединяет стратегию, продуктовую архитектуру, требования MVP, организационную модель, безопасность, коммерциализацию, финансирование, метрики и критерии перехода между этапами.

План является независимой проектной разработкой. Он использует общие закономерности развития отрасли и выводы из публичной истории Perplexity, но не воспроизводит чужой бренд, закрытый код, системные инструкции, внутренние схемы инструментов или непубличные данные.

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА

Проверяемость: Каждое существенное утверждение должно быть прослеживаемо до источника, а каждый внешний результат до фактической проверки.

Пользовательский контроль: Человек определяет цель и ограничения, видит план, подтверждает существенные действия и может остановить выполнение.

Минимальные полномочия: Доступ к данным и действиям предоставляется только в объёме конкретной задачи.

Этапность: Капиталоёмкие поверхности, включая браузер и локального агента, не строятся до подтверждения базового удержания и экономики.

Независимость от одной модели: Модель является заменяемым компонентом, а продуктовая ценность закрепляется в поиске, доказательствах, процессах и данных качества.

1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Исходная проблема

Профессиональный пользователь тратит значительную часть времени не на принятие решений, а на поиск, чтение, сопоставление источников, перенос данных между системами и подготовку файлов. Новый продукт должен сокращать полный цикл от вопроса до проверяемого результата, а не только улучшать генерацию текста.

Категория продукта

Компания создаёт поисково-агентную рабочую среду: сервис находит актуальные сведения, показывает доказательства, выполняет исследовательские циклы, создаёт документы и после разрешения пользователя совершает действия в подключённых системах.

Дифференциация

Основой конкурентного преимущества выбирается не «самая умная модель», а надёжный контур выполнения: специализированный поиск, доказательное цитирование, воспроизводимые проверки, проектная память, безопасные коннекторы и отраслевые рабочие процессы.

Граница допустимого заимствования

План описывает создание продукта той же категории, но запрещает копирование бренда, интерфейсных активов, закрытого кода, системных инструкций, непубличных данных и иных охраняемых элементов Perplexity. Используются общие инженерные паттерны и публично наблюдаемые категории функций.

2. ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ И ЗАДАЧИ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Начальный сегмент

Первым рынком выбираются специалисты с высокой стоимостью ошибки и большим объёмом документальной работы: инженеры, юристы, аналитики, исследователи и консультанты. Для них особенно значимы первичные источники, версионность, работа с файлами и формальный контроль результата.

Основная работа пользователя

Пользователь формулирует цель, загружает материалы или подключает источник данных, получает план, контролирует существенные действия и принимает итоговый артефакт с журналом доказательств и ограничений.

Платёжный мотив

Покупается не количество запросов, а сокращение времени квалифицированного труда, снижение риска пропуска источника, единообразие отчётов и возможность воспроизвести процесс проверки.

Сегментация

B2C используется для распространения и проверки интерфейса; профессиональный тариф монетизирует исследование и создание файлов; командный и корпоративный тарифы добавляют администрирование, общую память, аудит, политики данных и интеграции.

3. ПРОДУКТОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Answer engine

Принимает вопрос, определяет необходимость актуального поиска, формирует несколько запросов, извлекает документы, ранжирует фрагменты, синтезирует ответ и связывает каждое проверяемое утверждение с доказательством.

Research mode

Выполняет итеративный цикл «планирование, поиск, чтение, выявление пробелов, дополнительный поиск, синтез». Завершение определяется критериями достаточности источников, а не фиксированным количеством шагов.

Project workspace

Хранит цели, файлы, решения, словарь терминов, принятые допущения и историю артефактов в изолированном контуре проекта. Память должна быть наблюдаемой и управляемой пользователем.

Artifact studio

Создаёт DOCX, PDF, XLSX, PPTX, Markdown, диаграммы и веб-приложения. Каждый формат имеет собственную валидацию, а статус генератора не считается доказательством корректности файла.

Agent runtime

Декомпозирует цель, выбирает инструменты, ведёт состояние подзадач, ограничивает число итераций, запрашивает подтверждение перед существенным внешним действием и выполняет read-after-write проверку.

Enterprise control plane

Обеспечивает SSO, RBAC, группы, политики хранения, подключение утверждённых источников, журнал действий, управление моделями, DLP и экспорт аудиторских событий.

4. ПОИСКОВЫЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Планирование запроса

Классификатор определяет тип задачи, временную чувствительность, доменную область и требуемый уровень доказательности. Сложный вопрос раскладывается на независимые поисковые гипотезы.

Извлечение

Система объединяет лексический поиск, векторное извлечение, доменные индексы и разрешённые корпоративные источники. До генерации сохраняются URL, время получения, заголовок, издатель и фрагменты текста.

Ранжирование

Первичный поиск оптимизируется на полноту, а повторное ранжирование на релевантность и качество. Отдельно оцениваются свежесть, первичность, независимость и риск дублирования.

Цитирование

Цитата привязывается к конкретному утверждению. Автоматическая проверка должна отвечать на два разных вопроса: поддерживает ли источник утверждение и процитированы ли все существенные проверяемые утверждения.

Конфликт источников

Система не усредняет несовместимые данные молча. Она показывает версии, даты, происхождение и объясняет, какие сведения выбраны для вывода и почему.

5. МОДЕЛЬНАЯ И ДАННАЯ СТРАТЕГИЯ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Маршрутизатор моделей

Быстрая модель выполняет классификацию и простые преобразования, сильная рассуждающая модель занимается планированием и синтезом, специализированные модели обслуживают изображения, код и документы. Маршрут определяется качеством, задержкой, стоимостью и политикой данных.

Build, buy, partner

На старте выгодно покупать доступ к базовым моделям и облачной инфраструктуре, самостоятельно строить поисковый слой, оценки качества и оркестрацию, а лицензирование контента и отраслевые коннекторы развивать через партнёрства.

Собственные данные

Ценность создают не скрытые пользовательские данные, а разрешённые журналы качества: оценки цитат, ошибки поиска, результаты тестов, отклонённые действия и обезличенные признаки успешного выполнения.

Версионность

Каждый ответ и артефакт должен фиксировать версии моделей, поискового конвейера, источников, инструкций и генераторов форматов. Это необходимо для расследования регрессий и корпоративного аудита.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИВАТНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Модель угроз

Учитываются prompt injection, вредоносные документы, подмена источника, утечка через коннектор, чрезмерные разрешения, ошибочная транзакция, эксфильтрация секретов и смешение данных арендаторов.

Изоляция

Недоверенный контент маркируется как данные, а не инструкции. Исполнение кода, браузер и обработка файлов работают в изолированных средах с ограничением сети, времени, памяти и файловой системы.

Разрешения

Каждый инструмент получает минимальные области доступа. Чтение и изменение разделяются, секреты не попадают в модельный контекст, а токены выдаются на короткий срок для конкретной операции.

Подтверждения

Необратимые, финансовые, публичные и затрагивающие персональные данные действия требуют предварительного показа адресата и полного полезного содержимого. Разрешение фиксируется в журнале.

Проверка результата

После изменения система заново читает целевой объект и сравнивает фактическое состояние с ожидаемым. Неоднозначный тайм-аут не приводит к слепому повтору операции.

7. MVP: ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Цель MVP

За одну сессию пользователь получает ответ по актуальному вопросу с проверяемыми цитатами, может загрузить PDF или DOCX и экспортировать структурированный отчёт. Агентные внешние действия в MVP не включаются.

P0

Поиск, чтение страниц, загрузка файлов, ответ с цитатами, просмотр доказательств, история сессии, экспорт Markdown и DOCX, лимиты, журнал ошибок и набор регрессионных тестов.

P1

Итеративное исследование, проектные пространства, совместный доступ, сравнение версий источников, таблицы и PDF-экспорт.

P2

Коннекторы, выполнение кода, создание приложений, фоновые задачи и мобильный клиент. Они не должны задерживать проверку базовой ценности answer engine.

Критерий выпуска

Релиз разрешается только после прохождения тестов точности цитирования, полноты источников, временной актуальности, изоляции арендаторов, отказоустойчивости и восстановления после ошибки.

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Команда основателей

Необходимы четыре роли: продукт и рынок; поиск и ML; платформенная инженерия; коммерция и партнёрства. Один человек может совмещать роли на старте, но ответственность должна быть явной.

Первая команда

Ядро включает product lead, search/ML lead, двух backend-инженеров, frontend-инженера, специалиста по данным и оценкам, product designer и ответственного за безопасность на частичную занятость.

Масштабирование

После подтверждения удержания создаются отдельные команды Search & Evidence, Agent Runtime, Workspaces & Artifacts, Enterprise Platform, Trust & Safety, Developer Platform и Go-to-Market.

Управление решениями

Архитектурные и рискованные продуктовые изменения проходят короткий RFC, оценку угроз, план наблюдаемости и критерий отката. Ответственный за продукт не может единолично отменять требования безопасности.

9. КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Free

Ограниченное число обычных запросов, публичный веб и базовая история. Назначение уровня состоит в распространении и формировании привычки.

Professional

Расширенные лимиты, Research, загрузка файлов, проекты, выбор моделей и экспорт артефактов. Тариф предназначен для индивидуального квалифицированного труда.

Team

Общие проекты, роли, централизованная оплата, командная память и базовый аудит.

Enterprise

SSO, SCIM, DLP, расширенный аудит, политики хранения, частные источники, договорные гарантии и выделенная поддержка.

API

Оплата за поиск, обработанные токены, длительные агентные запуски и хранение. Клиенту показывается разложение затрат и лимиты.

10. ВЫХОД НА РЫНОК

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Профессиональный клин

Первые сценарии выбираются там, где можно доказать экономию времени и снижение риска: нормативный поиск, техническое сравнение, due diligence, подготовка обзора и работа с комплектом документов.

Контент

Компания публикует открытые методики оценки цитат, разборы ошибок и воспроизводимые отраслевые примеры. Маркетинг строится вокруг доказательности, а не обещания общей магии ИИ.

Партнёрства

Приоритетны поставщики контента, отраслевые базы, облачные платформы, университеты, интеграторы и производители корпоративного ПО.

Продажи

Корпоративная продажа начинается с ограниченного пилота на одной функции, заранее определённых метрик и перечня данных. Расширение выполняется после подтверждённого эффекта и безопасности.

11. МЕТРИКИ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

North Star

Количество успешно завершённых проверяемых рабочих задач на активного пользователя за неделю. Успех требует принятого результата, достаточной доказательной базы и отсутствия критической ошибки.

Активация

Пользователь в первые дни выполняет задачу с поиском, открывает доказательство и экспортирует либо сохраняет результат.

Качество

Измеряются citation precision, citation recall, доля актуальных первичных источников, полнота ответа, успешность задачи, частота критических ошибок и доля исправлений пользователя.

Экономика

Контролируются стоимость успешной задачи, валовая маржа по тарифу, стоимость поиска и моделей, платная конверсия, CAC payback и net revenue retention.

Надёжность

Отслеживаются p50/p95 задержки, ошибки инструментов, доля завершённых фоновых задач, повторные операции, инциденты безопасности и среднее время восстановления.

12. ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Качественное исследование

На каждом этапе проводятся наблюдаемые сессии с целевыми специалистами. Измеряется не мнение об ответе, а фактическая способность завершить рабочую задачу.

Offline evals

Контрольный набор содержит временно чувствительные вопросы, конфликтующие источники, отраслевые документы, ложные цитаты, prompt injection и повреждённые файлы.

Online experiments

A/B-тест допускается только для изменений, не снижающих безопасность и доказательность. Метрика клика не может заменить качество решения.

Красная команда

До каждого расширения инструментов проводится тестирование злоупотреблений, обхода подтверждения, межарендаторного доступа, эксфильтрации и неоднозначных тайм-аутов.

13. РИСКИ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Качество поиска

Риск: уверенный ответ на слабой выдаче. Меры: критерии достаточности, первичные источники, разнообразие доменов, отказ от ответа при дефиците доказательств.

Зависимость от моделей

Риск: изменение цен, лимитов или качества внешнего поставщика. Меры: абстракция провайдера, контрольные наборы, запасные маршруты и бюджет на миграцию.

Право и контент

Риск: претензии правообладателей и непрозрачное использование публикаций. Меры: лицензирование, robots/publisher policies, атрибуция, механизмы исключения и юридическая экспертиза.

Безопасность агента

Риск: действие по инструкции из недоверенного документа. Меры: разделение данных и команд, allowlist инструментов, подтверждения, sandbox и read-after-write.

Раннее масштабирование

Риск: рост инфраструктуры и штата до подтверждения удержания. Меры: этапное финансирование, контрольная экономика успешной задачи и жёсткие go/no-go ворота.

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕСУРСЫ

Раздел раскрывается в последующем изложении.

Принцип

Финансирование привязывается не к календарю, а к снятию ключевого риска. Каждый раунд должен обеспечивать достижение следующего доказуемого состояния продукта.

Pre-seed

Цель: подтвердить повторяемую пользовательскую проблему и работоспособность доказательного поиска. Основные статьи: команда ядра, модели, поисковая инфраструктура, данные и безопасность.

Seed

Цель: доказать удержание и платёжную готовность профессионального сегмента. Инвестиции направляются в Research, проекты, экспорт форматов, наблюдаемость и первые продажи.

Series A

Цель: воспроизводимое масштабирование профессионального и командного продукта. Добавляются enterprise controls, API, партнёрства, поддержка и международная инфраструктура.

Последующие раунды

Цель: агентное исполнение, браузерная поверхность, локальный контур и расширение географии. Эти капиталоёмкие направления запускаются только после подтверждения базовой экономики.

15. КРИТЕРИИ ОСТАНОВКИ И ПОВОРОТА

Раздел раскрывается в последующем изложении.

No-go для MVP

Если система не достигает устойчивой доказательной точности на контрольном наборе или стоимость успешной задачи не снижается при оптимизации, масштабирование аудитории останавливается.

Поворот сегмента

Если широкая аудитория использует продукт эпизодически, но один профессиональный сегмент показывает удержание и платёж, компания сужает позиционирование и углубляет отраслевой контур.

Поворот архитектуры

Если генеративный ответ ухудшает доверие, продукт может временно стать исследовательским интерфейсом с извлечёнными доказательствами и управляемым синтезом.

Запрет на автономность

Если команда не может гарантировать изоляцию, подтверждение и проверку результата, внешние действия остаются в режиме рекомендаций и черновиков.

16. ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 30 МЕСЯЦЕВ

Таблица 1. Этапы развития продукта и компании

Этап	Срок	Результат	Ворота перехода
0. Валидация	0–2 мес.	Интервью, прототип поиска, тестовый корпус, архитектурный RFC.	Подтверждена частая дорогая проблема; есть 5–10 дизайн-партнёров.
1. Answer MVP	3–5 мес.	Веб-продукт, поиск, цитаты, файлы, DOCX/Markdown.	Качество цитат и успешность задачи проходят порог; нет критических изоляционных дефектов.
2. Research	6–9 мес.	Итеративный поиск, отчёты, проекты, оценки.	Появились удержание и повторяемая профессиональная ценность.
3. Team/API	10–14 мес.	Совместные проекты, API, биллинг, базовый аудит.	Платная конверсия и экономика успешной задачи подтверждены.
4. Enterprise/Agents	15–20 мес.	SSO/RBAC, коннекторы, sandbox, подтверждения действий.	Пилоты проходят безопасность и дают измеримый эффект.
5. Browser/Local	21–30 мес.	Браузерная и локальная поверхности, фоновые процессы.	Подтверждены спрос, бюджет и способность безопасно эксплуатировать автономность.

17. ПЛАН ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ

Таблица 2. Первые три месяца

Период	Продукт	Компания	Контроль
Дни 1–30	Прототип retrieval и интерфейс доказательств.	Учредительные договорённости, 30 интервью, 5 дизайн-партнёров.	Корпус из 200 задач и исходные метрики.
Дни 31–60	Вертикальный срез: поиск, синтез, цитата, экспорт.	Найм ядра, соглашения с провайдерами, политика данных.	Красная команда, нагрузочный профиль, анализ стоимости.
Дни 61–90	Закрытый alpha-релиз и журнал качества.	Пилоты, тарифная гипотеза, план seed.	Решение go/no-go по установленным воротам.

18. ПОДРОБНЫЙ PRD MVP

Таблица 3. Пользовательские истории

Приоритет	История	Критерий приёмки
P0	Как специалист, я хочу получить актуальный ответ с доказательствами.	Given актуальный вопрос; when выполнен поиск; then каждое проверяемое утверждение связано с открываемым источником.
P0	Как специалист, я хочу загрузить документ и сопоставить его с веб-источниками.	Given поддерживаемый файл; when обработка завершена; then видны границы файла, внешних данных и выводов.
P0	Как специалист, я хочу экспортировать отчёт.	Given принятый результат; when выбран DOCX; then файл открывается, содержит источники и проходит структурную проверку.
P0	Как администратор, я хочу исключить смешение данных.	Given два арендатора; when выполняются параллельные запросы; then данные и журналы не пересекаются.
P1	Как исследователь, я хочу итеративно закрывать пробелы.	Given сложная тема; when первый поиск недостаточен; then система формирует дополнительные запросы и показывает ход исследования.

Таблица 4. Нефункциональные требования MVP

Область	Требование	Проверка
Доступность	Наблюдаемая доступность и корректное деградирование при отказе провайдера.	Инъекция отказов, резервный маршрут, пользовательское сообщение.
Задержка	Отдельные бюджеты для быстрого ответа и исследовательского режима.	p50/p95 по типу задачи без смешения распределений.
Безопасность	Изоляция арендаторов, sandbox файлов, секреты вне модельного контекста.	Пентест, тест межарендаторного доступа, анализ журналов.
Воспроизводимость	Фиксация версий моделей, поиска, источников и генераторов.	Повтор запуска по сохранённому манифесту.
Наблюдаемость	Трассировка шага поиска, модели, инструмента и артефакта.	Сбор трассы без записи лишних персональных данных.

19. МАТРИЦА КОМАНДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Таблица 5. RACI ключевых решений

Решение	Ответственный	Утверждает	Консультирует
Продуктовый приоритет	Product lead	CEO	Engineering, Sales, Trust
Архитектура поиска	Search/ML lead	CTO	Product, Data
Запуск внешнего действия	Agent lead	CTO + Trust	Legal, Security, Product
Политика данных	Privacy/Security lead	CEO	Legal, Enterprise
Корпоративный релиз	Enterprise lead	CEO	Security, Support, Engineering
Инцидент	Incident commander	CTO	Security, Legal, Communications

20. СЛОВАРЬ KPI

Таблица 6. Определения основных показателей

Показатель	Определение	Решение
Успешная задача	Пользователь принял результат; доказательства достаточны; критической ошибки нет.	Главная единица ценности.
Citation precision	Доля цитат, поддерживающих связанное утверждение.	Качество привязки доказательств.
Citation recall	Доля существенных проверяемых утверждений с достаточной поддержкой.	Полнота доказательной базы.
Стоимость успешной задачи	Полная переменная стоимость / число успешных задач.	Маршрутизация и тарифы.
Activation	Первая успешная задача с открытием доказательства и сохранением результата.	Качество первого опыта.
NRR	Повторяющаяся выручка когорты с расширением и оттоком.	Здоровье B2B-модели.

21. РЕЕСТР КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ

Таблица 7. Риск-регистр

Риск	Вероятность	Влияние	Владелец	Контроль
Ложная поддержка цитатой	Средняя	Критическое	Search/ML	Разметка, автоматическая проверка, human review.
Prompt injection	Высокая	Критическое	Trust	Изоляция команд и данных, allowlist, sandbox.
Рост стоимости моделей	Высокая	Высокое	Platform	Маршрутизатор, кэш, лимиты, несколько провайдеров.
Утечка через коннектор	Средняя	Критическое	Security	Минимальные scopes, секретный прокси, аудит.
Слабое удержание	Средняя	Высокое	Product	Сегментный анализ и критерий поворота.
Правообладатели	Средняя	Высокое	Legal	Лицензии, исключение, атрибуция, договоры.
Ошибочное внешнее действие	Средняя	Критическое	Agent	Подтверждение, идемпотентность, read-after-write.

22. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПСЕВДОКОД

1: Принять цель, ограничения, срок и разрешённые источники.

2: Классифицировать задачу по актуальности, риску и требуемому формату результата.

3: Сформировать план, критерии достаточности доказательств и бюджет выполнения.

4: Получить кандидаты из веба, файлов и разрешённых корпоративных источников.

5: Проверить происхождение, актуальность, независимость и конфликтность материалов.

6: Синтезировать только поддерживаемые утверждения и связать их с доказательствами.

7: Если требуется действие, определить его обратимость, адресата и последствия.

8: Показать пользователю полное действие и запросить подтверждение, когда оно необходимо.

9: Выполнить операцию один раз с идемпотентным ключом.

10: Повторно прочитать целевой объект и сравнить фактический результат с ожидаемым.

11: Провести форматный, содержательный и визуальный QA артефакта.

12: Передать результат, ограничения, журнал источников и незакрытые вопросы.

23. ИТОГОВЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА

1: Компания решает конкретную дорогостоящую задачу профессионального пользователя, а не конкурирует только общими возможностями модели.

2: Поиск, доказательства и контроль действий рассматриваются как единое ядро продукта.

3: Рост автономности разрешается лишь после появления наблюдаемости, изоляции, подтверждений и read-after-write проверки.

4: Дорожная карта защищена воротами качества и экономики; календарная дата сама по себе не является основанием для релиза.

5: Организационная модель поддерживает независимую функцию Trust & Safety и не подчиняет её краткосрочной продуктовой скорости.

6: Дифференциация накапливается в оценочных наборах, отраслевых процессах, партнёрствах и доверии пользователей.